

# Fork & Byte

Éttermi rendelési és foglalási rendszer

---



## Projektfeladat specifikáció

**Készítették:**

Név 1 13. X

Név 2 13. X

Iskola neve · 2026/2027-es tanév

# 1 Tartalomjegyzék

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Tartalomjegyzék</b>                                    | <b>2</b>  |
| <b>2 Bevezetés</b>                                          | <b>3</b>  |
| 2.1. A feladat címe                                         | 3         |
| 2.2. A feladat rövid ismertetése                            | 3         |
| 2.3. A megoldandó probléma                                  | 3         |
| 2.4. A rendszer határai                                     | 3         |
| <b>3 Elvárások a feladattal kapcsolatban</b>                | <b>5</b>  |
| 3.1. Operációs rendszer, környezet                          | 5         |
| 3.2. Felhasználandó programozási nyelv                      | 5         |
| 3.3. Megoldás formátuma                                     | 5         |
| 3.4. Szoftverfejlesztés                                     | 5         |
| 3.5. Modulok                                                | 6         |
| <b>4 Szoftver specifikáció</b>                              | <b>7</b>  |
| 4.1. Szereplők és jogosultságok                             | 7         |
| 4.2. Megjelenés                                             | 7         |
| 4.3. Funkciók                                               | 8         |
| 4.4. Folyamatok                                             | 10        |
| 4.5. Forgatókönyvek                                         | 11        |
| 4.6. Nem funkcionális követelmények                         | 13        |
| 4.7. Adatkezelés                                            | 14        |
| <b>5 Dokumentáció</b>                                       | <b>16</b> |
| 5.1. Erőforrás-terv, munkaidő nyilvántartás                 | 16        |
| 5.2. Technikai dokumentáció                                 | 16        |
| 5.3. Forráskód dokumentáció                                 | 16        |
| 5.4. Felhasználói dokumentáció                              | 16        |
| <b>6 A projekt értékelése</b>                               | <b>17</b> |
| 6.1. A feladat értékelésének felhasználó oldali szempontjai | 17        |
| 6.2. A feladat értékelésének technikai szempontjai          | 17        |
| 6.3. A projekt megvalósításának piaci jellegű értékelése    | 17        |
| <b>7 Fogalomszótár</b>                                      | <b>19</b> |
| <b>8 Projekt adatlap</b>                                    | <b>20</b> |

## 2 Bevezetés

### 2.1. A feladat címe

Fork & Byte – éttermi rendelési és foglalási rendszer

### 2.2. A feladat rövid ismertetése

Egy hagyományos, nem gyorsétterem típusú étteremben a vendég kiszolgálása ma szinte teljes egészében szóban és papíron zajlik. Az asztalfoglalás telefonon érkezik, és füzetbe kerül; a rendelést a pincér szóban veszi fel és papírra írja; a konyha ezt a papírt olvassa; az allergiákról a vendégnek külön kell szólnia. A lánc minden pontján keletkezhet hiba, és a hiba jellemzően csak a tálalásnál derül ki – amikor az étel már elkészült.

A feladat egy olyan rendszer elkészítése, amely az étterem **teljes vendégútját online-ba viszi**: az asztalfoglalástól a beléptetésen, az étlapon, a rendelésen és az allergiakezelésen át a fizetés előkészítéséig. A rendelést maga a vendég állítja össze a saját telefonján, így az pontosan úgy jut el a konyhára, ahogy megrendelték – emberi közvetítő, és ezzel együtt félrehallás nélkül.

Egyetlen mozzanat marad szándékosan hagyományos: az étel **fizikai kiszolgálása** az asztalnál. Ez különbözteti meg a rendszert a gyorséttermi megoldásoktól: a cél nem az önkiszolgálás bevezetése, hanem a felszolgáló munkájának pontosabbá tétele.

### 2.3. A megoldandó probléma

| Probléma                  | Következmény                                                                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Félrehallás, félreolvasás | A vendég nem azt az ételt kapja, amit rendelt. Az étel kárba megy, a vendég elégedetlen, az étterem veszteséget termel. |
| Kézzel írt rendelés       | A konyha nem tudja elolvasni vagy félreérti; a hiba csak a tálalásnál derül ki.                                         |
| Szóban közölt allergia    | Nem marad nyoma, elveszhet a láncban. Súlyos esetben egészségügyi kockázat.                                             |
| Papíralapú foglalás       | Nem látható valós időben, nem kereshető, elveszhet, ugyanaz az asztal kétszer is kiadható.                              |
| Nyelvi nehézség           | Külföldi vendégnél nő a félreértés esélye; a kiszolgálás a pincér nyelvtudásán múlik.                                   |
| Nincs adat                | Az étterem nem tudja, mi fogy jól, és mennyi ideig tart egy-egy étel elkészítése.                                       |

### 2.4. A rendszer határai

A rendszer **része**:

- Három felhasználói felület – vendég, pincér/admin, konyha – közös szerverrel és adatbázissal.
- Asztalfoglalás, beléptetés, étlapkezelés, rendelés, allergiakezelés, a fizetés rögzítése.

A rendszernek **nem része:**

| Kívül eső elem                                             | Indoklás                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Az étel fizikai kiszolgálása az asztalnál                  | Szándékosan marad hagyományos felszolgálat – ez különbözteti meg a rendszert a gyorséttermi megoldásoktól.                                               |
| Elvitel és házhozszállítás                                 | A projekt a helyben fogyasztásra épülő éttermi folyamatot digitalizálja.                                                                                 |
| Valódi online bankkártyás fizetés                          | Fizetési szolgáltatóval kötött szerződést és szigorú biztonsági követelményeket igényelne. A rendszer csak a fizetési módot és a fizetés tényét rögzíti. |
| Több éttermet összefogó kereső (pl. GPS-es étteremkeresés) | Étteremkereső platform funkciója, nem egy konkrét étterem saját rendszeréé.                                                                              |
| Kassza- és POS-rendszer integráció                         | Valódi kasszarendszer nem áll rendelkezésre, így nem fejleszthető és nem mutatható be.                                                                   |
| Készletgazdálkodás, beszerzés, bérszámfejtés               | Külön vállalatirányítási terület, nem tartozik a vendégúthoz.                                                                                            |

## 3 Elvárások a feladattal kapcsolatban

---

### 3.1. Operációs rendszer, környezet

- Szerveroldal: Windows 10 / 11 vagy Windows Server; a rendszer futtatható egyetlen, az étteremben elhelyezett gépen is.
- Vendégoldal: **telepítés nélkül**, mobilböngészőben (Android és iOS egyaránt).
- Személyzeti oldal: asztali vagy tablet böngésző (konyhai kijelző, pincér felület).
- Az étterem helyi hálózata (Wi-Fi) a vendégek számára elérhető.

### 3.2. Felhasználandó programozási nyelv

- Szerveroldal: **C#** (ASP.NET Core)
- Kliensoldal: **HTML, CSS, JavaScript**
- Adatbázis: relációs adatbázis, **SQL** lekérdezőnyelvvel

### 3.3. Megoldás formátuma

- Teljes forráskód, verziókezelő rendszerben (Git) vezetett előzményekkel
- Teljes projektkörnyezet, fordítható és futtatható állapotban
- Adatbázis létrehozó szkript és bemutatáshoz használható tesztadatok
- Forráskód-dokumentáció
- Technikai dokumentáció (PDF formátumban)
- Adatbázis-terv (ER-diagram) és folyamatábrák
- Erőforrás-terv és munkaidő-nyilvántartás
- Felhasználói dokumentáció mindhárom felülethez
- Tesztelési jegyzőkönyv
- Telepítési és üzembe helyezési leírás

### 3.4. Szoftverfejlesztés

A feladat egy olyan, három felületből álló alkalmazás elkészítése, amely közös adatbázison osztozik, és amelynek felületei valós időben követik egymás változásait. A rendszer nyilvántartja az asztalokat és azok állapotát, az étlapot az összetevőkkel és allergénekkal, a foglalásokat, a rendeléseket és azok állapotát, valamint a fizetés tényét.

A fejlesztés közben be kell tartani a meghatározott kódolási konvenciókat, amelyeket a gyakorlatvezető szab meg. Az elkészült megoldásnak maradéktalanul meg kell valósítania a **4. fejezetben** megfogalmazott követelményeket. Amelyik követelmény nincs pontosan definiálva, ott a megvalósítás során a fejlesztő szabad kezet kap. Fontos, hogy a választott megoldás megfelelő színvonalú legyen mind felhasználói, mind fejlesztői szempontból.

A fejlesztést a funkciók prioritása szerint kell ütemezni: először a **4.3.1. pontban** felsorolt kötelező („A” szintű) funkciókat kell teljesen készre fejleszteni, és csak ezután lehet a „B”, majd a „C” szintű funkciókhoz kezdeni. Félkész funkciók helyett kevesebb, de hibátlanul működő funkció az elvárás.

### 3.5. Modulok

A projekt keretében történő megvalósítás egy lehetséges felbontása az alábbi:

- Adatbázis tervezése, kivitelezése, adatelérési réteg megírása
- Szerveroldali logika (backend):
  - Hitelesítés és jogosultságkezelés (szerepkörök)
  - Étlap- és asztalkezelés (törzsadatok)
  - Foglalkoztatáskezelés, kapacitásszámítás
  - Rendeléskezelés, állapotgép, várhatóidő-számítás
  - Valós idejű értesítés a felületek között
- Vendég felület (mobilra optimalizált, többnyelvű)
- Pincér/admin felület (asztaltérkép, foglalkoztatások, számlázás)
- Konyhai felület (rendelési kijelző)
- Projektvezetéssel kapcsolatos dokumentációk, nyilvántartások vezetése, feladatok összehangolása, felhasználói dokumentáció elkészítése, tesztelés

*Lehetőség szerint a fejlesztői dokumentációkat minden esetben a ténylegesen fejlesztést végző projektagok készítsék el. A felhasználói dokumentáció külön egységet képezhet, amelyet azonban érdemes a teszteléssel összekapcsolni a megfelelő minőség biztosítása érdekében.*

## 4 Szoftver specifikáció

A rendszer az étterem teljes vendégútját kezeli: a vendég online foglal asztalt, érkezéskor egyetlen kóddal lép be, megadja az allergiáit, majd a saját telefonjáról rendel. A rendelés azonnal megjelenik a konyhán, a konyha állapotot léptet rajta, a pincér pedig értesül, ha az étel kivihető. A fizetési módot a vendég választja ki, a fizetés a pultnál történik.

### 4.1. Szereplők és jogosultságok

| Szereplő        | Azonosítás módja                                 | Mit tehet                                                                                                                             |
|-----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vendég          | Asztalhoz tartozó belépőkód (nincs regisztráció) | Asztalt foglal, belép az asztalhoz, megadja az allergiáit, étlapot böngész, rendel, fizetési módot választ                            |
| Pincér          | Felhasználónév + jelszó                          | Látja az asztaltérképet és a foglalásokat, kódot generál, rendelést vesz fel a vendég nevében, rögzíti a fizetést, lezárja az asztalt |
| Konyhai dolgozó | Felhasználónév + jelszó                          | Látja a beérkező rendeléseket, állapotot léptet, ételt „elfogyott”-ra állít                                                           |
| Adminisztrátor  | Felhasználónév + jelszó                          | Mindent, amit a pincér, továbbá: étlapot és asztalokat kezel, felhasználókat vesz fel, statisztikát néz                               |

Minden személyzeti felhasználó csak a szerepköréhez tartozó felületet éri el. A jelszavak titkosított formában (hash) tárolódnak, nyílt szöveggént soha.

### 4.2. Megjelenés

#### Vendég felület

- Mobiltelefonra optimalizált, telepítés nélkül, böngészőben működő felület.
- A belépés után az étlap kategóriánként, képekkel és árakkal jelenjen meg.
- Az ételre kattintva megjelennek az összetevők és az allergének.
- A megadott allergénhez tartozó ételek jól láthatóan meg vannak jelölve.
- A kosár és a leadott rendelés állapota mindig egy kattintással elérhető.
- A nyelvváltó (magyar / német / angol) minden képernyőn elérhető.

#### Pincér felület

- Az asztalok **térképszerű elrendezésben**, színkóddal jelenjenek meg egyetlen képernyőn.
- Színkódok: **zöld** = szabad, **narancs** = lefoglalva, **piros** = használatban.
- Az asztalra kattintva megjelennek a hozzá tartozó rendelések és a számla.

- A foglалások naptár- vagy időszám-nézetben jelenjenek meg.

### Konyhai felület

- Nagy méretű, távolról is olvasható betűk – a kijelzőt a konyhában, mozgás közben nézik.
- A rendelések érkezési sorrendben, asztalszámmal és tételekkel jelenjenek meg.
- Az állapot egyetlen gombnyomással léptethető.
- Az allergiafigyelmeztetés kiemelten, jól láthatóan jelenjen meg a rendelésen.

## 4.3. Funkciók

A funkciók három prioritási szintre vannak osztva. Az „A” szint a minimálisan működőképes rendszer (MVP), amely nélkül a megoldás nem értelmezhető; a „B” szint a teljes értékű működéshez szükséges; a „C” szint opcionális bővítés.

### 4.3.1. „A” szint – kötelező funkciók (MVP)

#### Rendszerszintű

|           |                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A1</b> | Három felhasználói felület (vendég, pincér, konyha) közös szerverrel és adatbázissal                      |
| <b>A2</b> | Személyzeti bejelentkezés szerepkörökkel: pincér, konyhás, admin – mindenki csak a saját felületét éri el |
| <b>A3</b> | Többnyelvűség a vendég felületén: magyar, német, angol (kézi nyelvváltó gombbal)                          |
| <b>A4</b> | Valós idejű frissítés a felületek között                                                                  |

#### Törzsadatok

|           |                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A5</b> | Étlapkezelés: étel felvitele, módosítása, törlése – név, ár, kategória, leírás, kép        |
| <b>A6</b> | Összetevők és allergének nyilvántartása ételenként                                         |
| <b>A7</b> | Asztalok nyilvántartása: azonosító, férőhelyek száma, jellemzők (ablakos, nagy/kis asztal) |

#### Vendég felület

|            |                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A8</b>  | Beléptetés az asztalhoz egyetlen kóddal, amely kétféleképpen használható: begépelhető, vagy QR-kódként a telefon kamerájával beolvasható. A sikeres belépés automatikusan „használatban” állapotba teszi az asztalt |
| <b>A9</b>  | Allergiák megadása a beléptetéskor                                                                                                                                                                                  |
| <b>A10</b> | Étlap böngészése, étel részleteinek (összetevők, allergének) megtekintése kattintásra                                                                                                                               |
| <b>A11</b> | Figyelmeztetés rendeléskor, ha a választott étel a megadott allergént tartalmazza                                                                                                                                   |
| <b>A12</b> | Rendelés összeállítása és leadása                                                                                                                                                                                   |

|            |                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A13</b> | Várható elkészülési idő kiírása a rendelés leadása után, a konyhán lévő többi rendelés figyelembevételével                                        |
| <b>A14</b> | Fizetési mód kiválasztása (kártya vagy készpénz) a rendelés leadásakor vagy az étkezés után; a rendszer kiírja, hogy a fizetés a pultnál történik |

#### Pincér felület

|            |                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A15</b> | Asztaltérkép színkódokkal (zöld / narancs / piros), egy képernyőn átlátható elrendezésben                                                                                   |
| <b>A16</b> | Asztal belépőkódjának generálása, valamint az asztal állapotának kézi átállítása rendhagyó esetben                                                                          |
| <b>A17</b> | Rendelés felvétele a vendég nevében – ha a vendégnek nincs okostelefonja, lemerült, vagy nem kíván appot használni                                                          |
| <b>A18</b> | Fizetés rögzítése a pultnál: a számla előhívása, a választott fizetési mód megjelenítése és szükség esetén átállítása, a fizetés rögzítése, az asztal visszaállítása zöldre |

#### Konyhai felület

|            |                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A19</b> | Konyhai kijelző (KDS): a beérkező rendelések listája, asztalszámmal és tételekkel |
| <b>A20</b> | Rendelés állapotának léptetése: készül → elkészült                                |
| <b>A21</b> | Figyelmeztetés új rendelés érkezésekor (hangjelzés vagy villogás)                 |

### 4.3.2. „B” szint – fontos funkciók

|            |                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B1</b>  | Online asztalfoglalás időslotokkal: dátum, időpont, létszám alapján, legfeljebb 30 nappal előre                                           |
| <b>B2</b>  | Telefonos foglalás rögzítése – a személyzet ugyanabba a rendszerbe viszi be kézzel, így nincs két külön nyilvántartás                     |
| <b>B3</b>  | Foglalás visszaigazolása e-mailben, valamint módosítás és lemondás lehetősége                                                             |
| <b>B4</b>  | A foglaláshoz automatikusan generált belépőkód – ugyanaz a kód, mint az A8-nál                                                            |
| <b>B5</b>  | Naptár- és kapacitásnézet a személyzetnek: mikor hány asztal foglalt (online és telefonos foglalások együtt)                              |
| <b>B6</b>  | Késés- és no-show kezelés: a foglalt időpont után 10 perc a jelzésre, igazolás esetén +10 perc, utána az asztal automatikusan felszabadul |
| <b>B7</b>  | „Elfogyott” jelölés: egy étel ideiglenes letiltása az étlapról                                                                            |
| <b>B8</b>  | „Pincér hívása” gomb a vendég felületén                                                                                                   |
| <b>B9</b>  | Extra kérések ételenként, szabad szöveges megjegyzésben (pl. „hagyma nélkül”)                                                             |
| <b>B10</b> | Digitális blokk / számla PDF-ben vagy e-mailben                                                                                           |
| <b>B11</b> | Időkorlátos, egyszer használatos belépőkód, hogy ne lehessen vele visszaélni                                                              |

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| <b>B12</b> | GDPR-megfelelő allergia-adatkezelés |
|------------|-------------------------------------|

### 4.3.3. „C” szint – opcionális funkciók

|           |                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C1</b> | Fogások időzítése: az előétel és a főétel ne egyszerre készüljön el               |
| <b>C2</b> | Rendelés módosítása vagy visszavonása rövid időn belül (pl. leadás után 2 percig) |
| <b>C3</b> | Csoportos rendelés egy asztalnál, közös számlával, „összük el N felé” gombbal     |
| <b>C4</b> | Tételenkénti számlamegosztás (ki melyik ételt fizeti)                             |
| <b>C5</b> | Asztalok összenyitása nagyobb társasághoz                                         |
| <b>C6</b> | Borravaló hozzáadása fizetéskor                                                   |
| <b>C7</b> | Vezetői dashboard: napi forgalom, legnépszerűbb ételek, átlagos kiszolgálási idő  |
| <b>C8</b> | Értékelés / visszajelzés (csillagozás) az ételre és a kiszolgálásra               |
| <b>C9</b> | Törzsvendég / pontgyűjtő rendszer                                                 |

## 4.4. Folyamatok

### A rendelés életútja

leadva → konyha látta → készül → elkészült → kiszolgálva → fizetve

Minden állapotváltáshoz időbélyeg tartozik. Ebből számolható ki a várható elkészülési idő és a vezetői statisztika is, külön adatgyűjtés nélkül.

### Asztalfoglalás

**Jelenleg:** a vendég telefonál → a személyzet megnézi a papíralapú naptárt → szóban visszaigazol → kézzel beírja a füzetbe

**Ezentúl:** a vendég megadja a dátumot, időpontot és létszámot → a rendszer megmutatja a szabad időszavakat → a vendég foglal → a rendszer e-mailben visszaigazol és belépőkódot generál → az asztal narancssárgára vált

### Érkezés és beléptetés

**Jelenleg:** a vendég megérkezik → a pincér fejből vagy a füzetből megállapítja, melyik asztal szabad → leülteti a vendéget

**Ezentúl:** a vendég beírja vagy beolvassa a belépőkódot → az asztal automatikusan pirosra vált → a vendég megadja az allergiáit → megnyílik az étlap

## Rendelés

**Jelenleg:** a pincér odamegy → szóban felveszi a rendelést → papírra írja → beviszi a konyhára → a konyha elolvassa

**Ezentúl:** a vendég összeállítja a rendelést → a rendszer figyelmeztet az allergénekre → a vendég leadja → a rendelés azonnal megjelenik a konyhai kijelzőn → a vendég megkapja a várható elkészülési időt

*A lánc lerövidült: a pincér mint közvetítő kiesett, így a félrehallásból eredő hiba megszűnt. Ez a rendszer legfontosabb hozadéka.*

## Fizetés

**Jelenleg:** a vendég jelez → a pincér összeadja a blokkot → kiviszi az asztalhoz → a vendég fizet

**Ezentúl:** a vendég kiválasztja a fizetési módot → a pultnál fizet → a személyzet rögzíti a fizetést → az asztal visszaáll zöldre

## 4.5. Forgatókönyvek

### F1 – Online asztalfoglalás

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szereplő</b>    | Vendég                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Cél</b>         | Asztalt foglalni egy adott napra és időpontra                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Előfeltétel</b> | A kívánt időpont legfeljebb 30 nappal későbbi                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Lépések</b>     | 1. Megnyitja a foglalási oldalt. 2. Megadja a dátumot, időpontot és létszámot. 3. A rendszer megmutatja a szabad időszakokat. 4. Kiválaszt egyet, megadja a nevét és e-mail-címét. 5. A rendszer rögzíti a foglalást, belépőkódot generál, és e-mailben visszaigazol. 6. Az asztal narancssárgára vált. |
| <b>Kivételek</b>   | <b>K1:</b> Nincs szabad asztal → a rendszer más időpontokat ajánl. <b>K2:</b> A kért időpont 30 napnál távolabbi → a rendszer telefonos egyeztetésre irányít.                                                                                                                                           |
| <b>Eredmény</b>    | Rögzített foglalás, kiküldött visszaigazolás, generált belépőkód                                                                                                                                                                                                                                        |

### F2 – Érkezés és beléptetés az asztalhoz

|                    |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Szereplő</b>    | Vendég                                                   |
| <b>Cél</b>         | Hozzáférni az asztalhoz tartozó rendelési felülethez     |
| <b>Előfeltétel</b> | A vendég leült; az asztalhoz tartozik érvényes belépőkód |

|                  |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lépések</b>   | 1. Beírja a kódot, vagy beolvassa a QR-kódot. 2. A rendszer ellenőrzi a kód érvényességét. 3. Az asztal automatikusan „használatban” állapotba kerül. 4. A rendszer megkérdezi az allergiáit. 5. Megnyílik az étlap. |
| <b>Kivételek</b> | <b>K1:</b> Lejárt vagy felhasznált kód → a rendszer elutasítja, és a személyzethez irányít. <b>K2:</b> Nincs használható eszköze → az F7 forgatókönyv lép életbe.                                                    |
| <b>Eredmény</b>  | A vendég rendelhet; az asztal állapota mindenki számára látható                                                                                                                                                      |

### F3 – Rendelés leadása allergiafigyelmeztetéssel

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szereplő</b>    | Vendég                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Cél</b>         | Pontosan azt az ételt megrendelni, amit szeretne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Előfeltétel</b> | A vendég belépett az asztalhoz (F2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Lépések</b>     | 1. Böngészi az étlapot, megnézi az összetevőket. 2. Kosárba tesz ételeket, mennyiséget állít. 3. Szükség esetén egyedi megjegyzést fűz egy ételhez. 4. Ha a választott étel a megadott allergént tartalmazza, a rendszer figyelmeztet. 5. Leadja a rendelést. 6. A rendelés azonnal megjelenik a konyhai kijelzőn. 7. A rendszer kiírja a várható elkészülési időt. |
| <b>Kivételek</b>   | <b>K1:</b> Az étel időközben elfogyott → a rendszer nem engedi a kosárba tenni, és jelzi az okot. <b>K2:</b> Üres kosárral próbál rendelni → a rendszer figyelmeztet.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Eredmény</b>    | A konyhán a rendelés pontosan úgy jelenik meg, ahogy a vendég összeállította                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### F4 – Rendelés feldolgozása a konyhán

|                    |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szereplő</b>    | Konyhai dolgozó                                                                                                                                                                                         |
| <b>Cél</b>         | Az ételek elkészítése és az állapot visszajelzése                                                                                                                                                       |
| <b>Előfeltétel</b> | Beérkezett legalább egy rendelés                                                                                                                                                                        |
| <b>Lépések</b>     | 1. A kijelzőn hangjelzéssel megjelenik az új rendelés. 2. „Készül” állapotba állítja. 3. Elkészíti az ételt. 4. „Elkészült” állapotba állítja. 5. A pincér felületén megjelenik, hogy az étel kivihető. |
| <b>Kivételek</b>   | <b>K1:</b> Az alapanyag elfogyott → „elfogyott”-ra állítja az ételt, ami eltűnik az étlapról, és a pincér értesül.                                                                                      |
| <b>Eredmény</b>    | A rendelés állapota naplózva, a pincér tudja, mikor viheti ki                                                                                                                                           |

### F5 – Fizetés a pultnál és az asztal lezárása

|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Szereplő</b>    | Vendég, pincér                                         |
| <b>Cél</b>         | A fogyasztás kiegyenlítése és az asztal felszabadítása |
| <b>Előfeltétel</b> | Az asztalhoz tartozik legalább egy kiszolgált rendelés |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lépések</b>   | 1. A vendég kiválasztja a fizetési módot. 2. A rendszer kiírja, hogy a fizetés a pultnál történik. 3. A vendég a pulthoz megy. 4. A személyzet előhívja a számlát, és látja a választott fizetési módot. 5. A vendég fizet; a személyzet rögzíti a fizetést. 6. Az asztal visszaáll zöldre. |
| <b>Kivételek</b> | <b>K1:</b> A vendég meggondolja magát → a személyzet átállítja a fizetési módot. <b>K2:</b> Digitális számlát kér → a rendszer PDF-ben vagy e-mailben elküldi.                                                                                                                              |
| <b>Eredmény</b>  | Lezárt, fizettként rögzített számla; szabad asztal                                                                                                                                                                                                                                          |

#### F6 – Késés és meg nem jelenés kezelése

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szereplő</b>    | Rendszer, személyzet                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Cél</b>         | Foglalt, de üresen álló asztalok felszabadítása                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Előfeltétel</b> | Létezik foglalás, amelynek időpontja elmúlt, és a vendég nem lépett be                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Lépések</b>     | 1. A foglalt időpont után 10 perccel a rendszer jelez a személyzetnek. 2. A személyzet felveszi a kapcsolatot a vendéggel. 3. Ha a vendég igazolja a késést, a rendszer +10 perc türelmi időt ad. 4. Ha ezután sem érkezik meg, az asztal automatikusan felszabadul, a foglalás „meg nem jelent” státuszt kap. |
| <b>Eredmény</b>    | Az asztal újra kiadható, a meg nem jelenés nyilvántartva                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### F7 – Rendelés felvétele a vendég nevében (tartalék útvonal)

|                    |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szereplő</b>    | Pincér                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Cél</b>         | Kiszolgálni azt a vendéget, aki nem tud vagy nem akar saját eszközt használni                                                                                                                               |
| <b>Előfeltétel</b> | A vendég leült, de nincs használható telefonja                                                                                                                                                              |
| <b>Lépések</b>     | 1. A pincér a saját felületén kiválasztja az asztalt. 2. Megadja a vendég allergiáit, ha van. 3. Összeállítja a rendelést a vendég elmondása alapján. 4. Leadja – innentől a folyamat megegyezik az F3-mal. |
| <b>Eredmény</b>    | A rendszer minden vendég számára használható, digitális eszköz nélkül is                                                                                                                                    |

### 4.6. Nem funkcionális követelmények

| Sor        | Terület                   | Követelmény                                                                                                                            |
|------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NF1</b> | <b>Válaszidő</b>          | A leadott rendelés legkésőbb 5 másodpercen belül jelenjen meg a konyhai kijelzőn. Az oldalak betöltése ne haladja meg a 2 másodpercet. |
| <b>NF2</b> | <b>Eszközfüggetlenség</b> | A vendég felülete telepítés nélkül, mobilböngészőben fusson. A vendégtől nem várható el alkalmazás letöltése.                          |

| Sor  | Terület               | Követelmény                                                                                                                                              |
|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NF3  | Reszponzív megjelenés | A vendég felülete telefonon, a konyhai és pincér felület nagyobb képernyőn legyen kényelmesen használható.                                               |
| NF4  | Terhelhetőség         | A rendszer egyidejűleg legalább 50 aktív vendéget és 10 személyzeti felhasználót szolgáljon ki.                                                          |
| NF5  | Használhatóság        | A vendég a belépéstől számítva legfeljebb 3 lépésben érje el a rendelési felületet. A gombok gyenge fényviszonyok mellett is jól láthatók legyenek.      |
| NF6  | Hibatűrés             | Ha a vendég nem tudja használni a saját eszközét, a pincér a saját felületéről fel tudja venni a rendelést – a rendszer használata miatt nem állhat meg. |
| NF7  | Biztonság             | A személyzeti jelszavak titkosított formában (hash) tárolódnak. A vendég belépőkódja időkorlátos és egyszer használatos.                                 |
| NF8  | Adatvédelem           | Az allergiaadat különleges személyes adat: csak az étkezés idejére tárolódik, utána automatikusan törlődik.                                              |
| NF9  | Naplózás              | Minden rendelésállapot-váltás időbélyeggel naplózódik, így a folyamat utólag visszakövethető.                                                            |
| NF10 | Üzemeltetés           | A rendszer futtatható egyetlen, az étteremben elhelyezett szerveren, külön üzemeltetői szaktudás nélkül.                                                 |
| NF11 | Bővíthetőség          | Új étel, új asztal és új nyelv felvétele a kód módosítása nélkül, adminisztrációs felületről legyen lehetséges.                                          |

#### 4.7. Adatkezelés

A rendszer személyes adatot két helyen kezel: a foglalásnál (név, e-mail-cím, telefonszám) és a beléptetésnél (allergiák). Az allergiaadat **egészségügyi adatnak minősül**, ezért fokozott védelmet igényel.

| Adat               | Meddig tároljuk                                                             | Ki férhet hozzá                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Foglalási adatok   | A foglalás napját követően korlátozott ideig, majd törlés vagy anonimizálás | Pincér, admin                               |
| Allergiaadatok     | Csak az étkezés idejére; az asztal lezárásakor automatikusan törlődik       | Csak a kiszolgálásban részt vevő személyzet |
| Rendelési adatok   | Statisztikai célból megmarad, személyhez nem köthető formában               | Admin                                       |
| Személyzeti fiókok | A munkaviszony idejére                                                      | Admin                                       |

- Az asztal lezárásakor az allergiaadat automatikusan törlődik.
- A vendég a beléptetéskor tájékoztatást kap arról, miért kérjük az allergiaadatot és meddig tároljuk.
- Az allergiaadat megadása nem kötelező; a rendszer enélkül is használható, csak figyelmeztetést nem tud adni.

---

## 5 Dokumentáció

---

### 5.1. Erőforrás-terv, munkaidő nyilvántartás

A specifikáció birtokában a projekt résztvevői készítsenek erőforrás-tervet. Ez tartalmazza a feladatban részt vevő projekttagokat, akik legyenek hozzárendelve a tervezés során azonosított részfeladatokhoz. Minden részfeladat mellé kerüljön egy munkaidő-ráfordítási becslés munkaóraban számolva. Ezt a tervet a tényleges fejlesztés előtt le kell adni.

A feladat megoldása során az elvégzett munkáról készüljön nyilvántartás részfeladatonként és személyenként, a tényleges munkaórák számának megjelölésével. A projekt végén a két dokumentum összehasonlításra, az eltérések elemzésre kerülnek.

### 5.2. Technikai dokumentáció

Az elkészült kódot, függvényeket és osztályokat megfelelő kommentekkel kell ellátni, továbbá el kell készíteni a teljes alkalmazás dokumentációját. A dokumentáció a feladat bonyolultságától függő hosszúságú kell legyen, maximális terjedelem nincs meghatározva.

A technikai dokumentáció szövegezésénél előírás, hogy a nem hozzáértő személyek számára is feldolgozható legyen, így az egyes fogalmak, rövidítések és idegen kifejezések magyarázatát a dokumentumnak tartalmaznia kell. A technikai dokumentáció részét képezi az adatbázis-terv (ER-diagram) és a folyamatábrák is.

### 5.3. Forráskód dokumentáció

A fontosabb függvények és osztályok előtt szerepelnie kell megjegyzéseknek, amelyeknek tartalmazniuk kell az azt követő metódus rövid szöveges – akár magyar nyelvű – leírását. A forráskód-dokumentációt a munka során folyamatosan kell készíteni.

### 5.4. Felhasználói dokumentáció

Az alkalmazás használatának részletes bemutatása, képernyőképekkel, a funkciók pontos leírásával. Mivel a rendszernek három, egymástól eltérő felülete van, a felhasználói dokumentációt is **három részre** kell bontani: vendég, pincér és konyhai felhasználói útmutatóra. A vendégeknek szóló rész legyen rövid és képekkel illusztrált, mert azt valódi vendégek is olvashatják.

## 6 A projekt értékelése

---

### 6.1. A feladat értékelésének felhasználó oldali szempontjai

A működő alkalmazás tesztelése alapján az alábbiak a legfontosabb jellemzők:

- A kiírást teljes egészében lefedő funkcionalitás (a „A” szintű funkciók hiánytalan megvalósítása)
- Ergonomikus kialakítás
- Kényelmes használat – a vendégnek magyarázat nélkül is érthető legyen
- Igényes felhasználói felület
- Stabil működés, három felület egyidejű használata mellett is
- Igényes felhasználói dokumentáció

### 6.2. A feladat értékelésének technikai szempontjai

Informatikai szakmai szempontból a megoldás értékelésének alapja:

- Kódkép, a kód tisztasága, a kommentelés minősége
- Kódolási konvenciók betartása
- Az adatbázisterv átgondoltsága (normalizálás, kapcsolatok)
- Fejlesztői dokumentáció színvonala
- Dokumentált tesztelés
- Az erőforrás-felhasználás pontos nyilvántartása
- Verziókezelő rendszer használata, a munkamegosztás követhetősége

### 6.3. A projekt megvalósításának piaci jellegű értékelése

A projekt lezárultával összehasonlításra kerül a kezdeti erőforrás-terv és a megvalósítás során dokumentált munka. Ezen dokumentumok elemzéséből levezetésre kerülnek azok a jellemző problémák, amelyek piaci környezetben is jellemzően megjelennek. Végigtekintjük ezek okait, következményeit, és elkerülésük vagy hatásuk mérséklésének módjait. A jellemző hibák ebből a megközelítésből:

- Határidő csúszása
- Nem megfelelő minőség
- Hiányos vagy elmaradó tesztelés
- Használhatatlan, pontatlan dokumentáció
- Pontatlan erőforrásbecslés
- Aránytalanul magas önköltség
- Az elkészült termék továbbfejlesztésének, karbantartásának nehézségei

A fentiek értékelésén túl fejlesztői szemszögből elemezzük a megvalósítás tapasztalatait, valamint a lehetséges továbbfejlesztés, átalakítás és támogatás kérdéseit és piaci lehetőségeit. Ennél a projektnél külön vizsgálendő, hogy a rendszer **más étterem számára** is használható lenne-e, és ehhez milyen átalakításra volna szükség.

## 7 Fogalomszótár

| Fogalom                            | Jelentése ebben a rendszerben                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Asztal állapota</b>             | Az asztal aktuális helyzete: zöld = szabad, narancs = lefoglalva, piros = használatban.                                                                                                       |
| <b>Belépőkód</b>                   | Az asztalhoz tartozó, időkorlátos és egyszer használatos kód, amellyel a vendég hozzáfér a rendelési felülethez. Begépelhető vagy QR-kódként beolvasható – ugyanaz a kód, kétféle bevitellel. |
| <b>Idősáv (slot)</b>               | A foglalásnál felkínált időegység (pl. 18:00, 18:30), amelyre asztal foglalható.                                                                                                              |
| <b>Allergén</b>                    | Olyan összetevő, amely allergiás reakciót válthat ki (pl. glutén, laktóz,ogyoró). Étélhez rendelve tárolódik.                                                                                 |
| <b>KDS (konyhai kijelző)</b>       | A konyhai felület, amely a beérkező rendeléseket és azok állapotát mutatja. A papírcetlit váltja ki.                                                                                          |
| <b>Rendelés állapota</b>           | A rendelés életútjának aktuális pontja: leadva, konyha látta, készül, elkészült, kiszolgálva, fizetve.                                                                                        |
| <b>Meg nem jelenés (no-show)</b>   | Az az eset, amikor a vendég foglalt asztalt, de nem érkezik meg, és nem is mondja le.                                                                                                         |
| <b>Szerepkör</b>                   | A személyzeti felhasználó besorolása (pincér, konyhás, admin), amely meghatározza, mit érhet el a rendszerben.                                                                                |
| <b>Törzsadat</b>                   | Ritkán változó alapadat, például étel, asztal, felhasználó. A napi működés ezekre épül.                                                                                                       |
| <b>MVP</b>                         | Minimálisan működőképes termék: az a legszűkebb funkciókészlet, amellyel a rendszer már valódi értéket ad. A 4.3.1. pont „A” szintű funkciói.                                                 |
| <b>Élő (valós idejű) frissítés</b> | A felületek külön újratöltés nélkül követik egymás változásait – a konyha azonnal látja a leadott rendelést.                                                                                  |

## 8 Projekt adatlap

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Projekt neve:</b>                   | Fork & Byte – éttermi rendelési és foglalási rendszer                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Feladat rövid ismertetése:</b>      | Hagyományos (nem gyorsétterem típusú) étterem teljes vendégútjának online-ba vitele: asztalfoglalás, beléptetés, étlap, rendelés, allergiakezelés és a fizetés előkészítése. A rendelést a vendég maga adja le, így megszűnik a rendelésvétel félrehallásából eredő hiba. |
| <b>Felhasznált programozási nyelv:</b> | C# (ASP.NET Core), HTML, CSS, JavaScript, SQL                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Felületek száma:</b>                | 3 (vendég, pincér/admin, konyha)                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Specifikációt összeállította:</b>   | Név 1, Név 2                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Osztály:</b>                        | 13.X                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Konzulens:</b>                      | Tanár neve                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Leadás dátuma:</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |